

# Практическое занятие №2

## «Метрологические параметры в цифровых системах (Обработка результатов измерения физических величин в IoT-устройствах)»

Цели и задачи занятия:

1. Ознакомиться с классификацией и источниками возникновения различных видов погрешностей.
2. Обработать результаты измерений
3. Научиться определять доверительные границы погрешностей измерения.
4. Проанализировать влияние внешних факторов на точность измерений.
5. Оформить результаты измерений с учётом погрешностей.

### Задание

В ходе тестирования сенсора системы IoT «Умный Дом» получено  $n=10$  результатов. Считая их исправленными и равноточными, найти результат многократных прямых измерений и оценить его доверительные границы. Значения коэффициента  $t$  для распределения Стьюдента с  $(n-1)$  степенями свободы даны в таблице 1, величина и единицы ее измерения даны в таблице 2, а результаты многократных измерений – в таблице 3.

Краткие теоретические сведения и подсказки.

### Погрешности измерений: классификация

#### 1. Погрешности средств и результатов измерений

Средств измерений – отклонения характеристик прибора, создающие инструментальные ошибки.

Результатов – отклонения результата от истинного значения.

#### 2. Абсолютные, относительные и приведённые

Абсолютная ( $\Delta$ ) – разность между номинальным и фактическим значением.

Относительная ( $\delta$ ) – отношение абсолютной к истинному значению.

Приведённая – отношение абсолютной погрешности к фиксированному значению шкалы ( $X_n$ ), зависит от типа шкалы.

#### 3. Инструментальные и методические

Инструментальные – вызваны техническими недостатками: износ, старение, шумы.

Методические – связаны с несовершенством метода или моделирования,

например, из-за использования приближённых формул или ошибки выбора методики.

#### 4. Статические и динамические

Статическая – при измерении постоянной величины после установившегося режима.

Динамическая – при измерении переменных величин, зависит от инерции прибора.

Обе связаны и зависят от характеристик прибора и скорости изменения величины.

#### 5. Систематические и случайные

Систематические – повторяющиеся отклонения, зависят от внешних факторов (температура, время).

Причины: дефекты прибора, износ, градуировка, конструкционные особенности.

Случайные – случайные изменения при повторных измерениях, вызваны шумами, наводками, дискретностью.

#### 6. Погрешности адекватности и градуировки

Градуировка – ошибка, возникающая при нанесении шкалы прибора.

Адекватность – ошибка в выборе модели зависимости, особенно проявляется при расширении диапазона измерений.

#### 7. Аддитивные и мультипликативные

Аддитивная – постоянная по шкале (ошибка нуля).

Мультипликативная – меняется линейно с величиной.

Класс точности зависит от типа погрешности.

*Прямым* называют измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

Математически прямые измерения можно выразить формулой (моделью)

$$Q = X + \Delta,$$

где  $Q$  – искомое (называется также истинным) значение измеряемой величины;

$X$  – измеренное значение величины;

$\Delta$  – погрешность измерения.

Алгоритм обработки результатов прямых многократных равноточных исправленных измерений можно представить следующим образом.

Пусть имеется выборка из  $n$  измеряемых величин  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Требуется найти оценку истинного значения измеряемой величины и погрешность измерения в данной выборке. Для этого необходимо:

1.1.1 Проверить принадлежность исправленных измеренных значений к нормальному распределению или принять его таковым.

1.1.2 При симметричных законах распределения вероятностей истинное зна-

чение измеряемой величины совпадает с ее математическим ожиданием, а оценкой математического ожидания является среднее арифметическое результатов отдельных наблюдений:

$$\bar{X} = m_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad (1.1)$$

где  $n$  – количество наблюдений;

$X_i$  –  $i$ -е измеренное значение или показание в ряду из  $n$  значений.

Среднее арифметическое значение принимают за результат измерений.

1.1.3 Определить случайные отклонения результатов отдельных измеренных значений:

$$V_i = X_i - \bar{X}. \quad (1.2)$$

Вычисления произведены правильно, если  $\sum_{i=1}^n V_i \approx 0$ .

1.1.4 Определить выборочное стандартное отклонение, которое является оценкой среднеквадратичного отклонения (СКО) – параметра функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующего их рассеивание и равное положительному квадратному корню из дисперсии этого распределения:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n V_i^2}. \quad (1.3)$$

1.1.5 Проверить результаты наблюдений на наличие грубой погрешности можно следующим образом: если  $|V_i| \geq 3\hat{\sigma}$ , то данный результат содержит грубую погрешность и должен быть исключен. В этом случае необходимо вернуться ко пункту 1.1.2 алгоритма и повторить операции в соответствии с пунктами 1.1.2–1.1.4. Если все  $V_i$  оказались  $\leq 3\hat{\sigma}_x$ , следует перейти к пункту 1.1.6 алгоритма.

1.1.6 Определить выборочное стандартное отклонение среднего арифметического  $\bar{X}$ :

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (1.4)$$

Эта величина характеризует рассеяние среднего арифметического значения  $\bar{X}$  результатов  $n$  наблюдений измеряемой величины относительно ее истинного значения и является точечной оценкой погрешности результата прямых многократных измерений. Результаты измерений не содержат никаких сведений о вероятности этих оценок, хотя и позволяют оценить числовые значения результата измерения и его случайного отклонения.

1.1.7 На практике используются интервальные оценки, так называемые доверительные интервалы, или доверительные границы погрешности измерения.

*Доверительные границы погрешности измерения* – это верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью  $P_d$  находится значение погрешности измерений, а следовательно, и истинное значение измеряемой величины. Они связаны с выборочным стандартным отклонением среднего арифметического (1.4) следующим соотношением:

$$\Delta = t \cdot \sigma_{\bar{X}}, \quad (1.5)$$

где  $t$  – коэффициент, зависящий от вида распределения случайных величин, количества наблюдений и доверительной вероятности.

Для наиболее универсального нормального распределения плотности вероятности случайных величин (распределения Гаусса, для  $n < 30$  – распределения Стьюдента) значения  $t$  определены численным решением интеграла вероятности, табулированы в зависимости от  $P_d$  и  $n$  и приведены в таблице 1.1.

При технических измерениях значение  $\Delta$  следует определять для  $P_d = 0,95$ . В тех случаях, когда измерение нельзя повторить, помимо границ, соответствующих  $P_d = 0,95$ , допускается указывать границы для  $P_d = 0,99$ .

1.1.8 Записывают результат измерения в соответствии с правилами, установленными в МИ 1317–86.

Основным способом выражения точности измерения является задание симметричного интервала, в котором с заданной вероятностью  $P_d$  находится погрешность  $\Delta$ :

$$X = (\bar{X} \pm \Delta) \text{ (единицы измерения), } P_d = \dots. \quad (1.6)$$

При несимметричном доверительном интервале форма записи результата измерений может иметь следующий вид:

$$X; \overset{\circ}{\Delta} \text{ от } \overset{\circ}{\Delta}_l = \dots \text{ (единицы измерения) до } \overset{\circ}{\Delta}_h = \text{ (единицы измерений);}$$

$P_d = \dots$ , где  $\Delta_l$  – нижняя граница интервала,  $\Delta_h$  – нижняя граница интервала.

Таблица 1 – Значения коэффициента  $t$  для распределения Стьюдента с  $(n - 1)$  степенями свободы

| $n - 1$ | $P_d = 0,95$ | $P_d = 0,99$ | $n - 1$  | $P_d = 0,95$ | $P_d = 0,99$ |
|---------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 3       | 3,182        | 5,841        | 16       | 2,120        | 2,921        |
| 4       | 2,776        | 4,604        | 18       | 2,101        | 2,878        |
| 5       | 2,571        | 4,032        | 20       | 2,086        | 2,845        |
| 6       | 2,447        | 3,707        | 22       | 2,074        | 2,819        |
| 7       | 2,365        | 3,499        | 24       | 2,064        | 2,797        |
| 8       | 2,306        | 3,355        | 26       | 2,056        | 2,779        |
| 10      | 2,228        | 3,169        | 28       | 2,048        | 2,763        |
| 12      | 2,179        | 3,055        | 30       | 2,043        | 2,750        |
| 14      | 2,145        | 2,997        | $\infty$ | 1,960        | 2,576        |

## 1.2 Основные рекомендации к решению задач

1.2.1 Решение задач следует начинать с составления алгоритма согласно пунктам 1.1.1–1.1.8 в зависимости от вида распределения результатов измерений, количества измерений и выбранной доверительной вероятности.

1.2.2 В случае если для получившегося числа степеней свободы  $(n - 1)$  в таблице 1.1 отсутствует коэффициент Стьюдента  $t$ , необходимо провести интерполяцию, т. е. операцию нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений. В данном случае интерполяция будет локальной.

Простейшим и наиболее подходящим в данном случае видом локальной интерполяции является кусочно-линейная интерполяция. Она заключается в том, что зависимость между двумя соседними известными точками таблицы представляют линейной функцией вида  $y = ax + b$ . Частным случаем является ситуация, когда неизвестное значение аргумента  $x$  является средним значением для известных аргументов  $x_1$  и  $x_2$ . Тогда соответствующее  $x$  значение функции  $y$  будет средним арифметическим между  $x_1$  и  $x_2$ .

1.2.3 Округления при обработке результатов наблюдений и при записи результатов измерений следует выполнять, руководствуясь следующими правилами:

- округление производится лишь в окончательном ответе, а все промежуточные округления проводят с одним – двумя лишними разрядами;
- сначала производится округление доверительного интервала (погрешности измерения). Погрешность результата измерения указывается двумя знача-

щими цифрами, если первая из них равна 1 или 2, и одной, если 3 и более. Погрешности измерений округляются в большую сторону;

- результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округленное значение погрешности. При этом если цифра старшего из отбрасываемых разрядов меньше 5, то остающиеся цифры не изменяют. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов больше или равна 5, а следующие за ней цифры отличны от нуля, то последнюю оставляемую цифру увеличивают на единицу. Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней цифры неизвестны или нули, то последнюю сохраняемую цифру числа не изменяют, если она четная, и увеличивают на единицу, если она нечетная [1].

Таблица 2 – Измеренные величины и единицы их измерения

| Параметр | Вариант   |         |            |               |          |       |       |             |           |               |
|----------|-----------|---------|------------|---------------|----------|-------|-------|-------------|-----------|---------------|
|          | 1         | 2       | 3          | 4             | 5        | 6     | 7     | 8           | 9         | 10            |
| Величина | Сила тока | Частота | Напряжение | Сопротивление | Мощность | Время | Длина | Температура | Влажность | Атм. Давление |
| Единицы  | мА        | Гц      | В          | кОм           | Вт       | с     | м     | °С          | %         | мм рт. ст.    |

| Параметр | Вариант   |         |            |               |          |       |       |             |           |               |
|----------|-----------|---------|------------|---------------|----------|-------|-------|-------------|-----------|---------------|
|          | 11        | 12      | 13         | 14            | 15       | 16    | 17    | 18          | 19        | 20            |
| Величина | Сила тока | Частота | Напряжение | Сопротивление | Мощность | Время | Длина | Температура | Влажность | Атм. Давление |
| Единицы  | А         | Гц      | мВ         | Ом            | кВт      | мкс   | мм    | °С          | %         | мм рт. ст.    |

| Параметр | Вариант   |         |            |               |          |       |       |             |           |               |
|----------|-----------|---------|------------|---------------|----------|-------|-------|-------------|-----------|---------------|
|          | 21        | 22      | 23         | 24            | 25       | 26    | 27    | 28          | 29        | 30            |
| Величина | Сила тока | Частота | Напряжение | Сопротивление | Мощность | Время | Длина | Температура | Влажность | Атм. Давление |
| Единицы  | мкА       | кГц     | мкВ        | МОм           | мкВт     | мс    | мкм   | °С          | %         | мм рт. ст.    |

Таблица 3 – Результаты прямых многократных измерений

| Номер точки | Номер варианта |         |         |         |         |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 1              | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 1           | 16,0065        | 86,0065 | 11,2345 | 35,5765 | 58,0065 |
| 2           | 16,0154        | 86,0154 | 12,4894 | 34,5654 | 58,0154 |
| 3           | 15,5878        | 84,5878 | 12,9605 | 35,5878 | 59,5878 |
| 4           | 15,1454        | 85,1454 | 12,7684 | 35,1454 | 59,1454 |
| 5           | 16,1341        | 85,1341 | 11,5679 | 35,1341 | 58,1341 |
| 6           | 16,8065        | 85,8065 | 11,8134 | 34,1065 | 59,8065 |
| 7           | 15,0154        | 87,0154 | 12,1564 | 34,8154 | 59,0154 |
| 8           | 15,1587        | 86,1587 | 12,3750 | 35,3587 | 56,1587 |
| 9           | 15,9145        | 86,9145 | 11,6783 | 35,0145 | 58,9145 |
| 10          | 16,8134        | 85,8134 | 12,5672 | 35,5734 | 58,8134 |

| Номер точки | Номер варианта |        |         |         |         |
|-------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
|             | 6              | 7      | 8       | 9       | 10      |
| 1           | 26,9065        | 6,0065 | 44,1345 | 31,5765 | 158,006 |
| 2           | 26,8154        | 6,0154 | 44,1894 | 32,5654 | 158,015 |
| 3           | 25,6878        | 4,5878 | 45,3605 | 31,5878 | 159,587 |
| 4           | 25,5454        | 5,1454 | 45,9645 | 31,1454 | 159,145 |
| 5           | 26,4441        | 5,1341 | 45,5979 | 31,1341 | 158,134 |
| 6           | 26,6065        | 5,8065 | 45,2334 | 32,1065 | 159,806 |
| 7           | 25,0554        | 7,0154 | 44,7564 | 32,8154 | 159,015 |
| 8           | 25,1697        | 6,1587 | 45,3950 | 32,3587 | 156,158 |
| 9           | 25,9146        | 6,9145 | 44,6783 | 32,0145 | 158,914 |
| 10          | 26,8554        | 5,8134 | 44,9872 | 32,1734 | 158,813 |

| Номер точки | Номер варианта |         |         |         |         |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 11             | 12      | 13      | 14      | 15      |
| 1           | 15,8065        | 86,8065 | 12,3564 | 35,8065 | 58,8065 |
| 2           | 15,9154        | 85,9154 | 11,4564 | 35,9154 | 58,9154 |
| 3           | 15,1878        | 85,1878 | 12,5678 | 35,6778 | 58,1878 |
| 4           | 16,1984        | 86,1984 | 12,3567 | 34,8684 | 59,1984 |
| 5           | 16,2343        | 86,2343 | 11,8393 | 35,2343 | 59,2343 |
| 6           | 16,8165        | 86,8165 | 12,2453 | 35,8165 | 59,8165 |
| 7           | 15,9154        | 85,9154 | 11,3567 | 35,9154 | 58,9154 |
| 8           | 16,7887        | 86,7887 | 12,6734 | 36,0087 | 59,7887 |
| 9           | 15,5148        | 85,5148 | 12,5148 | 35,5148 | 58,5148 |
| 10          | 16,8134        | 86,8134 | 12,8134 | 36,0000 | 58,8134 |

Продолжение таблицы 3

| Номер точки | Номер варианта |        |         |         |         |
|-------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
|             | 16             | 17     | 18      | 19      | 20      |
| 1           | 25,8665        | 6,8065 | 44,3364 | 31,8065 | 158,806 |
| 2           | 25,9654        | 5,9154 | 45,6564 | 31,9154 | 158,915 |
| 3           | 25,6878        | 5,1878 | 45,1678 | 32,6778 | 158,187 |
| 4           | 26,8984        | 6,1984 | 45,2567 | 32,8682 | 159,198 |
| 5           | 26,4343        | 6,2343 | 45,7393 | 31,2343 | 159,234 |
| 6           | 26,7165        | 6,8165 | 44,3653 | 31,8165 | 159,816 |
| 7           | 25,2152        | 5,9154 | 44,9567 | 32,9154 | 158,915 |
| 8           | 26,5887        | 6,7887 | 44,3934 | 32,0087 | 159,788 |
| 9           | 25,7148        | 5,5148 | 45,1148 | 32,5148 | 158,514 |
| 10          | 26,8134        | 6,8134 | 45,7134 | 32,0000 | 158,813 |

| Номер точки | Номер варианта |         |         |         |         |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 21             | 22      | 23      | 24      | 25      |
| 1           | 16,1341        | 86,1341 | 12,1341 | 35,0841 | 58,1341 |
| 2           | 16,1675        | 86,1675 | 11,8675 | 34,1675 | 58,1675 |
| 3           | 15,9154        | 85,9154 | 11,9876 | 34,9154 | 58,9154 |
| 4           | 16,1387        | 86,1387 | 12,5678 | 34,1387 | 59,1387 |
| 5           | 15,6745        | 85,6745 | 12,5672 | 35,6745 | 58,6745 |
| 6           | 16,0174        | 86,0174 | 11,3859 | 36,0074 | 58,0174 |
| 7           | 16,8045        | 86,8045 | 11,4676 | 35,8045 | 59,8045 |
| 8           | 15,8154        | 85,8154 | 12,5673 | 35,8154 | 58,8154 |
| 9           | 16,1878        | 86,1878 | 12,5568 | 34,8718 | 59,1878 |
| 10          | 16,1884        | 86,1884 | 12,4789 | 35,1884 | 58,1884 |

| Номер точки | Номер варианта |         |         |         |         |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 26             | 27      | 28      | 29      | 30      |
| 1           | 6,1341         | 56,1341 | 72,1341 | 25,0841 | 98,1341 |
| 2           | 6,1675         | 56,1675 | 71,8675 | 24,1675 | 98,1675 |
| 3           | 5,9154         | 55,9154 | 71,9876 | 24,9154 | 98,9154 |
| 4           | 6,1387         | 56,1387 | 72,5678 | 24,1387 | 99,1387 |
| 5           | 5,6745         | 55,6745 | 72,5672 | 25,6745 | 98,6745 |
| 6           | 6,0174         | 56,0174 | 71,3859 | 26,0074 | 98,0174 |
| 7           | 6,8045         | 56,8045 | 71,4676 | 25,8045 | 99,8045 |
| 8           | 5,8154         | 55,8154 | 72,5673 | 25,8154 | 98,8154 |
| 9           | 6,1878         | 56,1878 | 72,5568 | 24,8718 | 99,1878 |
| 10          | 6,1884         | 56,1884 | 72,4789 | 25,1884 | 98,1884 |

[1] Дерябина, М. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : пособие / М. Ю. Дерябина, Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2017. – 66 с. : ил.

